

Diseno y Analisis de Algoritmos

Examen

Profesor: Felipe Ruiz

jueves 9 de julio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duracion: **90 min**.
- Esta evaluacion tiene 4 paginas (incluyendo la portada) y 3 preguntas. Compruebe que dispone de todas las paginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegurese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: telefono movil, apuntes y/o computador. Esta prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendra la calificacion minima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderan preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia sera calificada con la nota minima y el caso sera remitido al comite de etica.
- En su espacio personal no debe haber nada mas que hojas de papel en blanco, lapiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y esta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyo hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta pagina.*

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Torres de Hanoi**(30 puntos)**

En el **rompecabezas de Hanoi** hay tres postes: *origen*, *apoyo* y *destino*. En el *origen* hay n discos, del mas grande abajo al mas pequeno arriba. En cada paso solo se puede mover **un** disco y nunca se puede colocar un disco grande sobre uno mas pequeno. El objetivo es trasladar toda la pila al *destino* utilizando el *apoyo*.

El siguiente es el pseudocodigo del algoritmo recursivo que efectua los movimientos:

Algoritmo 1 HANOI(n , origen, apoyo, destino)

```
1: if  $n = 1$ 
2:   MOVER(1, origen, destino)                                ▷ MOVER es  $O(1)$ 
3:   return
4: HANOI( $n - 1$ , origen, destino, apoyo)
5: MOVER( $n$ , origen, destino)
6: HANOI( $n - 1$ , apoyo, origen, destino)
```

- (a) Identifique la ecuacion de recurrencia $T(n)$ que modela el numero minimo de movimientos, e indique condiciones base. **(10 puntos)**
- (b) Resuelva la recurrencia por sustitucion, o expansion, hasta obtener la forma cerrada. Luego exprese la complejidad temporal en notacion $O(\cdot)$. Explique brevemente por que su solucion es correcta. **(20 puntos)**

2. Selección de actividades**(30 puntos)**

Se tiene un conjunto $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de actividades que compiten por usar un mismo recurso, por ejemplo una sala. Cada actividad a_i tiene un tiempo de inicio s_i y un tiempo de término f_i , con $0 \leq s_i < f_i$. Si una actividad es seleccionada, ocupa el recurso durante el intervalo $[s_i, f_i)$.

Dos actividades a_i y a_j son **compatibles** si sus intervalos no se traslapan, es decir, si $f_i \leq s_j$ o $f_j \leq s_i$. Un subconjunto $A \subseteq S$ es compatible si todas sus actividades son mutuamente compatibles. El objetivo es seleccionar un subconjunto compatible de actividades de tamaño máximo.

Como ejemplo, considere las siguientes actividades, dadas en orden creciente de tiempo de término:

Actividad	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
Inicio s_i	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
Término f_i	4	5	6	7	9	9	10	11	12	14	16

En este ejemplo, $\{a_3, a_9, a_{11}\}$ es un subconjunto compatible, pero no es de tamaño máximo. En cambio, $\{a_1, a_4, a_8, a_{11}\}$ y $\{a_2, a_4, a_9, a_{11}\}$ son subconjuntos compatibles de tamaño máximo. Por otro lado, $\{a_1, a_2\}$ no es compatible, porque sus intervalos se traslapan.

Se evaluará que todos los pasos del algoritmo estén correctamente descritos.

- Diseñe, en palabras, un algoritmo greedy que resuelva el problema. Su respuesta debe indicar claramente cuál es la decisión local que toma el algoritmo en cada paso. **(14 puntos)**
- Demuestre brevemente que su algoritmo entrega un subconjunto compatible de tamaño máximo. **(10 puntos)**
- Analice el tiempo de ejecución de su algoritmo. **(6 puntos)**

3. Diametro de un arbol**(30 puntos)**

Sea $T = (V, E)$ un arbol no dirigido y no ponderado. Para dos vertices $u, v \in V$, sea $\alpha(u, v)$ la distancia entre u y v , es decir, el largo del camino simple entre ellos.

El **diametro** de T se define como:

$$\max_{u, v \in V} \alpha(u, v),$$

es decir, la mayor distancia entre dos vertices del arbol.

- (a) Entregue un algoritmo basado en recorridos de grafos para calcular el diametro de T . Puede suponer que el arbol se entrega mediante listas de adyacencia. **(18 puntos)**
- (b) Justifique brevemente por que su algoritmo calcula correctamente el diametro. **(6 puntos)**
- (c) Analice el tiempo de ejecucion de su algoritmo. **(6 puntos)**